管理类联考综合数学串讲4

数列、平面几何

张毅然

本系列课程适用于 MBA、EMBA、MPAcc、Maud、MLIS、MPA、MEM、MTA

管综数学讲师：张毅然老师

四川大学数学硕士

专业从事教育教学多年，数学功底深厚，能准确剖析历年MBA考研命题规律，对考研试题有独特的技巧和方法

擅于一步步引导学员进行思考，突破考试重点、难点，结合学员学习习惯，注重夯实基础知识的同时，进行思维的拓展和技巧的训练，提高学员对数学的兴趣

一、数列

1、等差数列

1. 【2025.9】$1+2-3+4+5-6+7+8-9+10+\cdots+97+98-99=$（　　）.

A．1536　　B．1551　　C．1568　　D．1584　　E．1617

2. 【2024.6】已知等差数列$\{a_n\}$满足$a_2a_3=a_1a_4+50$，且$a_2+a_3<a_1+a_5$，则公差为（　　）.

A．2　　B．-2　　C．5　　D．-5　　E．10

3. 【2014.10.7】等差数列$\{a_n\}$的前n项和为S_n，已知$S_3=3$，$S_6=24$，则此等差数列的公差d等于（　）.

A．3　　B．2　　C．1　　D．$\frac{1}{2}$　　E．$\frac{1}{3}$

4. 【2020.5】若等差数列$\{a_n\}$满足$a_1=8$，且$a_2+a_4=a_1$，则$\{a_n\}$的前n项和的最大值为（　）.

A．16　　B．17　　C．18　　D．19　　E．20

2、等比数列

5. 【2014.10.21】等比数列$\{a_n\}$满足$a_2+a_4=20$，则$a_3+a_5=40$.

（1）公比$q=2$.

（2）$a_1+a_3=10$.

6. 【2010.10.13】在等比数列$\{a_n\}$中，a_3,a_8是方程$3x^2+2x-18=0$的两个根，则$a_4a_7=$（　）.

A．-9　　B．-8　　C．-6　　D．6　　E．8

7. 【2023.18】已知等比数列$\{a_n\}$的公比大于 1，则$\{a_n\}$单调递增.

（1）a_1是方程$x^2-x-2=0$的根

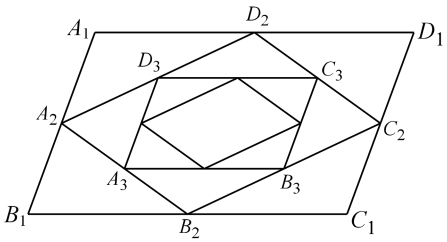
（2）a_1是方程$x^2+x-6=0$的根

8. 【2000.10.6】已知等差数列$\{a_n\}$的公差不为 0，但第三、四、七项构成等比例，则$\dfrac{a_2+a_6}{a_3+a_7}=$（　）.

A. $\dfrac{3}{5}$　　B. $\dfrac{2}{3}$　　C. $\dfrac{3}{4}$　　D. $\dfrac{4}{5}$　　E. $\dfrac{5}{6}$

9. 【2018.7】如图，四边形 $A_1B_1C_1D_1$ 是平行四边形，A_2,B_2,C_2,D_2 分别是 $A_1B_1C_1D_1$ 四边的中点，A_3,B_3,C_3,D_3 分别是 $A_2B_2C_2D_2$ 四边的中点．依次下去，得到四边形 $A_nB_nC_nD_n(n=1,2,\cdots)$，设四边形 $A_nB_nC_nD_n$ 的面积为 S_n，且 $S_1=12$，则 $S_1+S_2+S_3+\cdots=$（　）．

A．16　　B．20　　C．24　　D．28　　E．30



3、数列求和

10. 【2012.10.5】在等差数列$\{a_n\}$中，$a_2=4$，$a_4=8$．若$\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{a_k a_{k+1}}=\frac{5}{21}$，则$n=$（　）．

A．16　　B．17　　C．19　　D．20　　E．21

4、数列递推

11. 【2013.10.8】设数列$\{a_n\}$满足：$a_1=1$，$a_{n+1}=a_n+\frac{n}{3}(n\geq 1)$，则$a_{100}=$（　）.

A．1650　　B．1651　　C．$\frac{5050}{3}$　　D．3300　　E．3301

12. 【2019.15】设数列$\{a_n\}$满足$a_1=0$，$a_{n+1}-2a_n=1$，则$a_{100}=$（　）.

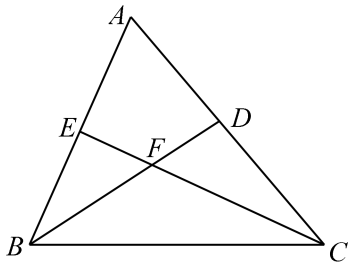
A. $2^{99}-1$　　B. 2^{99}　　C. $2^{99}+1$　　D. $2^{100}-1$　　E. $2^{100}+1$

二、平面几何

1、三角形基本性质

13. 【2023.11】如图，在三角形 ABC 中，$\angle BAC=60^\circ$，BD 平分 $\angle ABC$，交 AC 于 D，CE 平分 $\angle ACB$ 交 AB 于 E，BD 和 CE 交于 F，则 $\angle EFB=$（　　）.

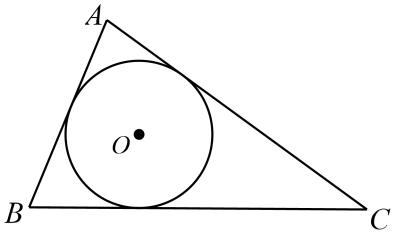
A．45°　　B．52.5°　　C．60°　　D．67.5°　　E．75°



2、五线四心

14. 【2018.4】如图，圆 O 是三角形 ABC 的内切圆，若三角形 ABC 的面积与周长的大小之比为 1:2，则圆 O 的面积为（　）.

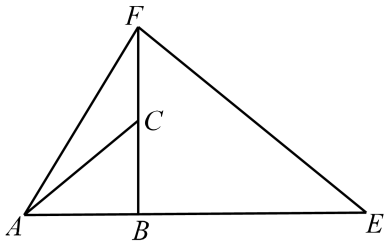
A．π　　B．2π　　C．3π　　D．4π　　E．5π



3、三角形的面积

15. 【2014.1.3】如图，已知 $AE=3AB$， $BF=2BC$．若△ABC 的面积是 2，则△AEF 的面积为（　）．

A．14　　B．12　　C．10　　D．8　　E．6



16. 【2017.11】已知$\triangle ABC$和$\triangle A'B'C'$满足$AB:A'B'=AC:A'C'=2:3$，$\angle A+\angle A'=\pi$，则$\triangle ABC$和$\triangle A'B'C'$的面积之比为（　）.

A. $\sqrt{2}:\sqrt{3}$　　B. $\sqrt{3}:\sqrt{5}$　　C. $2:3$　　D. $2:5$　　E. $4:9$

4、特殊的三角形

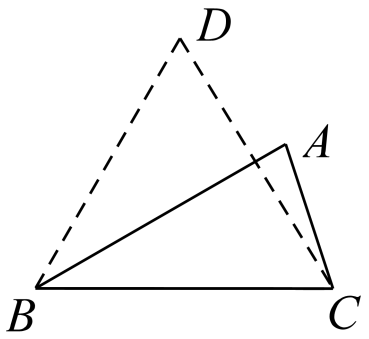
17. 【2013.1.19】$\triangle ABC$ 的边长分别为 a,b,c，则 $\triangle ABC$ 为直角三角形.

（1）$\left(c^2-a^2-b^2\right)\left(a^2-b^2\right)=0$.

（2）$\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{1}{2}ab$.

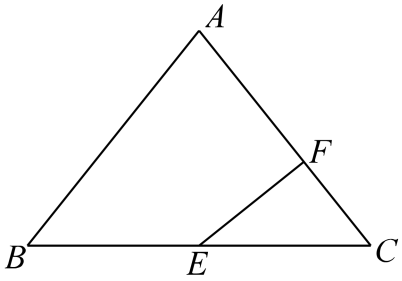
18. 【2020.10】如图，在$\triangle ABC$中，$\angle ABC=30°$，将线段AB绕点B旋转至DB，使$\angle DBC=60°$，则$\triangle DBC$与$\triangle ABC$的面积之比为（　）.

A．1　　B．$\sqrt{2}$　　C．2　　D．$\frac{\sqrt{3}}{2}$　　E．$\sqrt{3}$



19. 【2013.10.7】如图，$AB=AC=5$，$BC=6$，E 是 BC 的中点，$EF\perp AC$．则 $EF=$（　）．

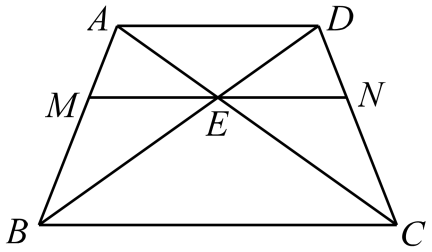
A．1.2　　B．2　　C．2.2　　D．2.4　　E．2.5



5、全等与相似三角形

20. 【2015.8】如图，梯形 $ABCD$ 的上底与下底分别为 5,7，E 为 AC 与 BD 的交点，MN 过点 E 且平行于 AD，则 $MN=$（　）.

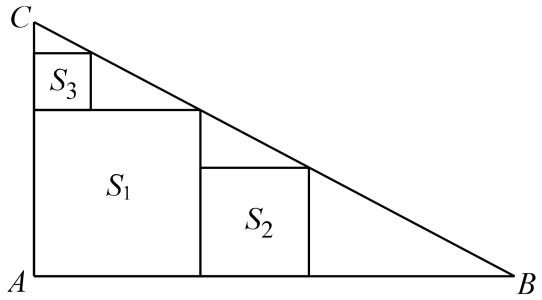
A. $\frac{26}{5}$　　B. $\frac{11}{2}$　　C. $\frac{35}{6}$　　D. $\frac{36}{7}$　　E. $\frac{40}{7}$



21. 【2012.1.2】如图，$\triangle ABC$是直角三角形，S_1,S_2,S_3为正方形，已知a,b,c分别是S_1,S_2,S_3的边长，则（　）.

A. $a=b+c$　　B. $a^2=b^2+c^2$　　C. $a^2=2b^2+2c^2$

D. $a^3=b^3+c^3$　　E. $a^3=2b^3+2c^3$

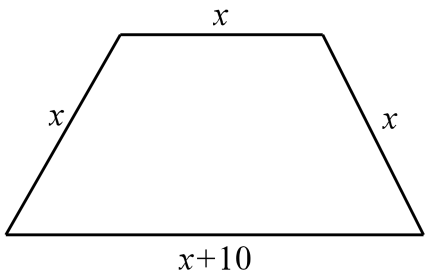


6、四边形

22. 【2011.1.18】如图，等腰梯形的上底与腰均为x，下底为$x+10$，则$x=13$.

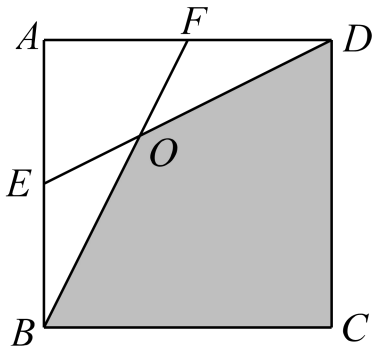
（1）该梯形的上底与下底之比为 13:23.

（2）该梯形的面积为 216.



23. 【2025.10】如图，在边长为 1 的正方形 $ABCD$ 中，E，F 分别为 AB，AD 的中点，DE，BF 交于点 O，四边形 $BCDO$ 的面积为（　　）.

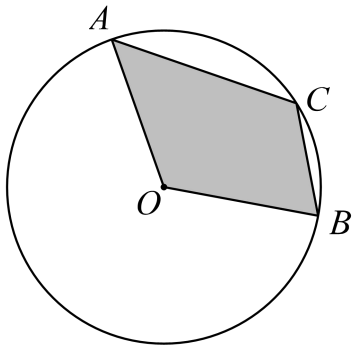
A. $\frac{2}{3}$　　B. $\frac{3}{4}$　　C. $\frac{5}{9}$　　D. $\frac{7}{12}$　　E. $\frac{11}{18}$



7、圆与扇形

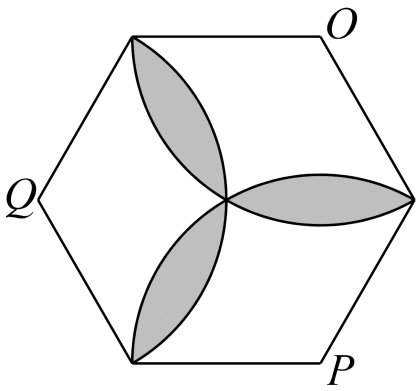
24. 【2025.5】如图，圆的半径为 2，圆心角 $\angle AOB=120^\circ$，点 C 是劣弧$\overset{\frown}{AB}$上的动点，则四边形 $AOBC$ 的面积最大值为（　　）.

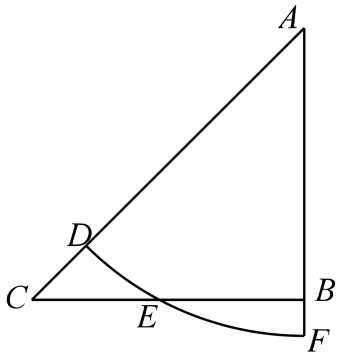
A．$\sqrt{3}$　　B．$2\sqrt{3}$　　C．4　　D．$3\sqrt{3}$　　E．$4\sqrt{3}$



25. 【2021.9】如图，已知正六边形边长为 1，分别以正六边形的顶点 O,P,Q 为圆心，以 1 为半径作圆弧，则阴影部分面积为（　　）.

A. $\pi-\frac{3\sqrt{3}}{2}$　　B. $\pi-\frac{3\sqrt{3}}{4}$　　C. $\frac{\pi}{2}-\frac{3\sqrt{3}}{4}$　　D. $\frac{\pi}{2}-\frac{3\sqrt{3}}{8}$　　E. $2\pi-3\sqrt{3}$



26. 【2022.4】如图，$\triangle ABC$ 是等腰直角三角形，以 A 为圆心的圆弧交 AC 于 D，交 BC 于 E，交 AB 的延长线于 F，若曲边三角形 CDE 与 BEF 的面积相等，则 $\frac{AD}{AC}=$（　　）.

A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　B. $\frac{2}{\sqrt{5}}$　　C. $\sqrt{\frac{3}{\pi}}$　　D. $\frac{\sqrt{\pi}}{2}$　　E. $\sqrt{\frac{2}{\pi}}$